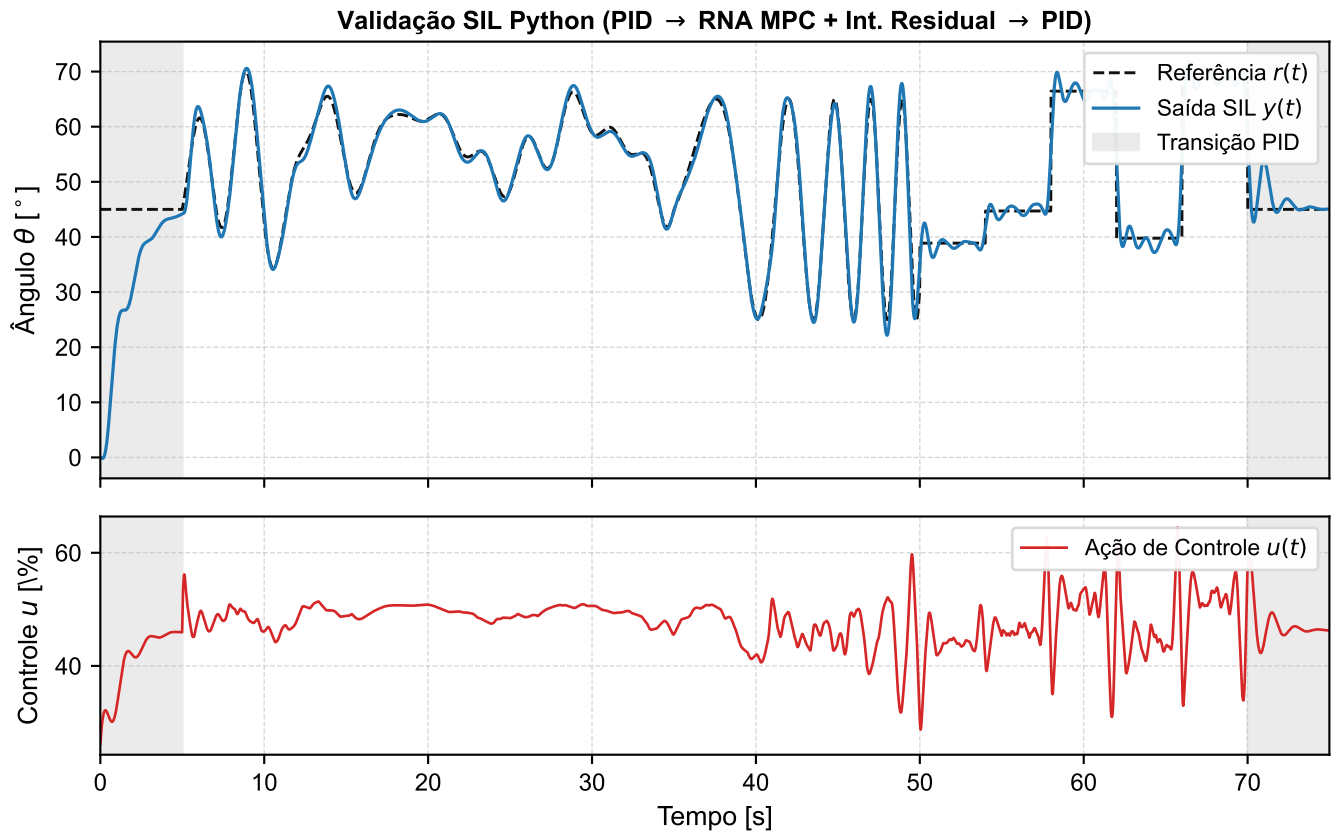

Validação SIL Python (PID → RNA MPC + Int. Residual → PID)
Referência $r(t)$
Saída SIL $y(t)$
Transição PID
Ângulo θ [°]
Ação de Controle $u(t)$
Controle u [\%]
Tempo [s]